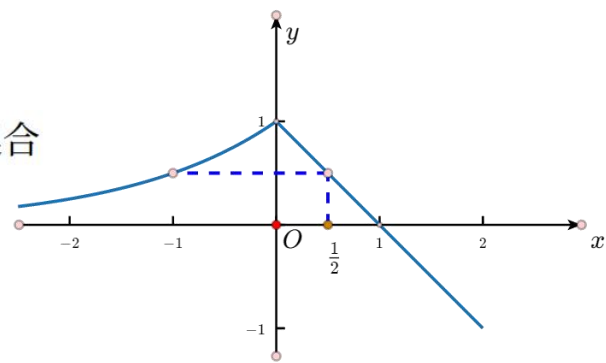


2026年全国一卷第19题

已知函数 $f(x)$ 的定义域为 $\mathbb{R}$ ，且当 $x < 0$ 时， $f(x) = 2^x$ 。对任意 $x_0 \in \mathbb{R}$ ，定义集合

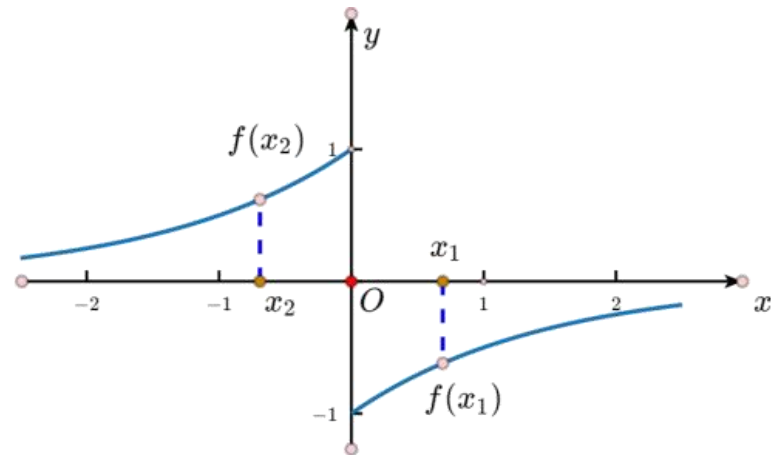
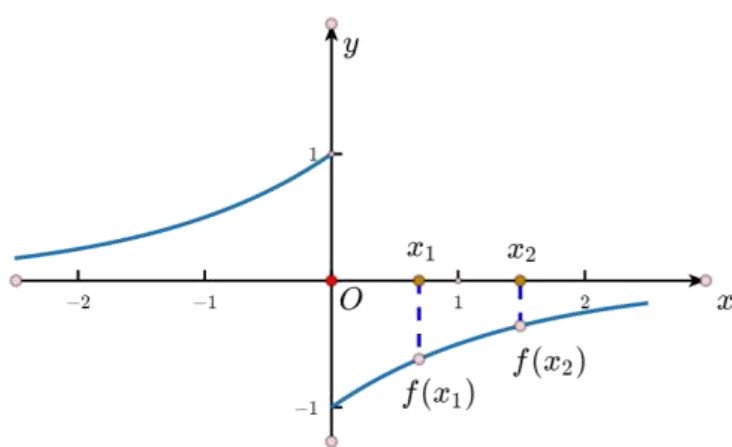
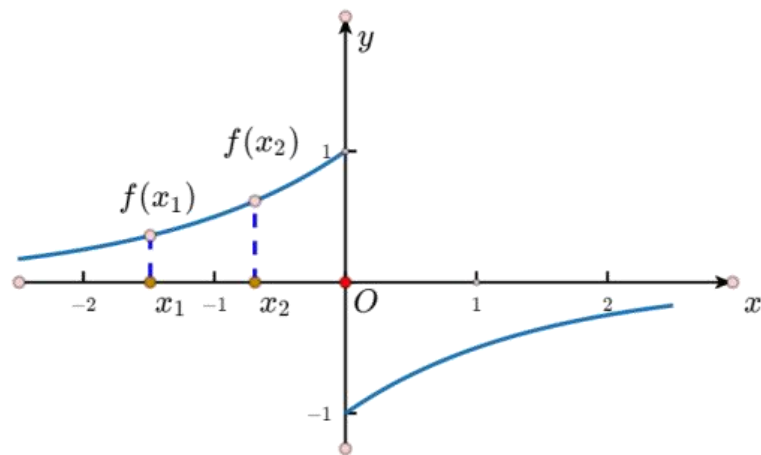
$$D(x_0) = \{d \in \mathbb{R} \mid f(x_0 + d) > f(x_0)\}.$$



(1) 若当 $x \geq 0$ 时， $f(x) = 1 - x$ ，求 $D(-1)$ ；

思路：题目中给了个定义域为 $\mathbf{R}$ 的函数 $f(x)$ 的左半部分 ($x < 0$)，是个单调递增的指数函数。然后定义了一个集合 $D(x_0)$ ，是个什么样的集合呢？是一个用不等式定义的集合，所以后面只要看到 $D(x)$ ，一律应该想成是满足这样一个不等式。这个不等式能确定一组数（可正可负），可以确保“函数值增大”。换句话说，能让函数值增大的点的横坐标一起起始点 x_0 的横坐标，构成了 $D(x_0)$ 。

对于这样一个用不等式新定义的集合，有什么性质，我们还是一头雾水，没关系，前面两个小问是帮我们建立对 $D(x)$ 的直观感受的。第 1 小问，求 $D(-1)$ ，我们发现，由于 $f(x)$ 是个分段函数，所以要分情况讨论，结合图象，直线 $y=f(-1)=1/2$ 上方 $f(x)$ 的图象范围是 $(-1, 1/2)$ ，那 $D(-1)$ 代表的不等式的解集，就是能让函数值增大的点的范围 $(-1, 1/2)$ 一起起始点 -1 ，于是得到 $(0, 3/2)$ [其实 $D(1/2)$ 的范围也出来了 $(-3/2, 0)$ 。没发现没关系，后面依然有提示]。



第 2 小问给了一个奇函数的条件，那 $x > 0$ 时的函数表达式就能写出来了 $y = -2^{-x}$ ，根据两个函数值的不等关系，有三种情况，分情况讨论后发现，不管 x_1, x_2 在原点的同侧还是异侧，函数值大的自变量 x_2 对应的 $D(x_2)$ ，一定包含于函数值较小的自变量 x_1 所对应的 $D(x_1)$ 中。

至此，通过求具体值和分情况讨论，我们初步得到了 **$D(x)$ 下面的几个性质**。

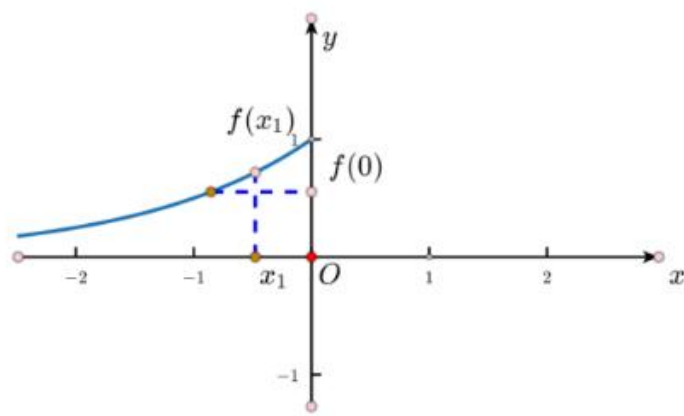
1. $D(x)$ 由不等式确定，范围是所有图象上（函数值变大的点的横坐标一起始点的横坐标）。
2. 当 $x < 0$ 时， $D(x)$ 不能有负数，且至少包含 $(0, -x)$ （因为当 $x < 0$ 时， $f(x) = 2^x$ 单调递增）。
3. 当 $f(x)$ 在某个区间内是减函数时（比如第 1 小问，当 $x \geq 0$ 时， $y = 1 - x$ ）， $D(x)$ 至少有负值。

(3) 设 $f(x)$ 满足: ① 若 $f(x_1) \leq f(x_2)$, 则 $D(x_2) \subseteq D(x_1)$; ② 当 $0 < x < 1$ 时, $f(x) < f(0)$ 。

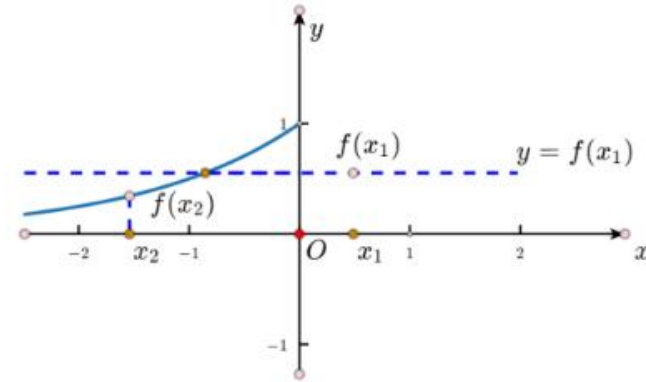
(i) 证明: $f(0) \geq 1$;

接下来, 我们继续分析第 3 小问。首先, 题干增加了两个条件。①的意思是, 如果函数值由 $f(x_1)$ 变大到 $f(x_2)$, 那么变大后函数值对应的 $D(x_2)$ 一定包含在较小函数值对应的 $D(x_1)$ 中, 也就是一种“继承性”——函数值大的 D 性质“强制”被函数值小的“继承”。②的意思是, 当 $0 < x < 1$ 时, $f(x) < f(0)$ 。那么我们马上就可以由得到 $D(0) \subseteq D(x)$, $D(x)$ 中至少有 $-x$ 。接下来我们看(i)证明: $f(0) \geq 1$ 。

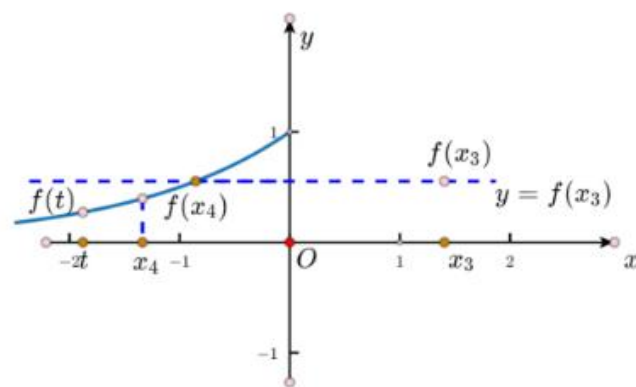
由于已知条件有限, 完全搞不清楚 1 从哪里冒出来的, 考虑用反证法, 假设 $f(0) < 1$, 相当于增加了一个条件, 接下来推矛盾。由于 $f(0) < 1$, 我们总可以找到一个 $-1 < x_1 < 0$, 使得 $f(x_1) > f(0)$, 那么 $x_1 \in D(0) \subseteq D(x) (0 < x < 1)$ [即 $x_1 \in D(0)$ 的性质被“继承”给了 $D(x)$]。取 $x = -x_1$, 立刻发现 $D(-x_1 + x_1) = D(0) < D(-x_1)$ 。矛盾! 假设不成立, 因此, $f(0) \geq 1$ 。



最后来啃“硬骨头”(ii)证明： $f(x)$ 在区间 $(0,+\infty)$ 上单调递增。盘点一下已知条件，只有 $f(0)\geq 1$ 和当 $0<x<1$ 时， $f(x)<f(0)$ 。由于 $(0,1)$ 的条件比较多，我们先考虑 $f(x)$ 在区间 $(0,1)$ 上的取值情况。假设存在某个 $0<x_1<1$ ， $f(x_1)>0$ ，那么至少有 $-x_1\in D(x_1)$ [因为 $f(x_1)<f(0)$]，如果我们能在函数图象左边找一个比它小的函数值[比如 $f(x_2)$]，那么 $-x_1$ 就被“继承”给了 $D(x_2)$ ，而由我们总结的 $D(x)$ 的性质 2， $D(x_2)$ 中不能有负数。矛盾！也就是说当 $0<x_1<1$ 时， $f(x_1)\leq 0$ 。



继续考虑 $x_3\geq 1$ 的情况。假设存在某个 $f(x_3)>0$ ，那么我们一定能在函数图象左边找一个比它小的函数值[比如 $f(x_4)<f(x_3)$]，于是 $x_3-x_4\in D(x_4)$ 。我们希望再找一个比 x_4 小的数，“继承” $D(x_4)$ 的这个性质，加上 (x_3-x_4) 后到达 $(0,1)$ 这个我们已经知道函数值 ≤ 0 的区间，于是取 $t=1/2-(x_3-x_4)$ ，此时有 $f(t)<f(x_4)$ ， $D(x_4)\subseteq D(t)$ ，于是 $x_3-x_4\in D(t)$ ，即 $f(t+x_3-x_4)=f(1/2)>f(t)>0$ 。与 $0<x<1$ 时， $f(x)\leq 0$ 矛盾。假设不成立，因此，当 $x\geq 1$ 时， $f(x)\leq 0$ 。



最后证明 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 上单调递增.

任取 $0 < x_1 < x_2$, 令 $d = x_2 - x_1 > 0$, 由 $f(-d + d) = f(0) > f(-d)$, 得 $d \in D(-d)$. 又由 $f(x) \leq 0 (x \in \mathbf{R}_+)$,

知 $f(-d) > 0 > f(x_1)$, 于是 $D(-d) \subseteq D(x_1)$, “继承”, $d \in D(x_1)$, $f(x_1 + d) = f(x_2) > f(x_1)$. 命题得证.

点评

1. 本题考查不等式, 集合的关系, 以及函数单调性的性质与判定, 虽然都属于必修第一册的内容, 但是对思维的要求很高, 是一道优质题目。
2. 题干用不等式引入 $D(x)$, 学生需要通过前两小问, 建立直观感觉, 初步总结 $D(x)$ 的性质, 普通学生需要有信心拿下。
3. 第3小问的(i)是中上学生踮起脚可以够着的。考虑反证法是因为正面证明无从下手, 通过假设结论不成立, 相当于多了一个条件, 再设法根据 $D(x)$ 的“继承性”, 推出矛盾。
4. 第3小问的(ii)对逻辑思维的要求极高, 容易“伪证”, 需要学生反复尝试, 大胆猜想, 小心求证, 核心思想是将未知的 $(0, +\infty)$ 上函数的性质转化到 $(-\infty, 0)$ 上, 再利用已知条件和 $D(x)$ 的性质得到结论